

Vectores en el plano

4.1 Vectores: forma algebraica

Definición 1: Un vector de 2 componentes se define como un conjunto ordenado 2 números escritos de la siguiente manera:

$$(x_1, x_2) \quad (4.1)$$

En (4.1) x_1 se denomina la **primera componente** del vector, x_2 es la **segunda componente**. Como cualquier punto en el plano se puede escribir en la forma (x, y) es evidente que se puede pensar que cualquier punto en el plano es un vector en $\mathbb{R}^2$ y viceversa. De este modo, los términos *el plano* y $\mathbb{R}^2$ con frecuencia son intercambiables. Sin embargo, para muchas aplicaciones físicas (incluyendo las nociones de fuerza, velocidad, aceleración y momento) es importante pensar en un vector no como un punto sino como una entidad que tiene *longitud* y *dirección*. Ahora se verá cómo se lleva a cabo esto.

Definición 2: Sean P y Q dos puntos en el plano. Entonces **el segmento de recta dirigido** de P a Q , denotado por $\overrightarrow{PQ}$, es el segmento de recta que va de P a Q .

Observación 1: Observe que los segmentos de recta dirigidos $\overrightarrow{PQ}$ y $\overrightarrow{QP}$ son diferentes puesto que tienen direcciones opuestas.

El punto P en el segmento de recta dirigido $\overrightarrow{PQ}$ se denomina *punto inicial* del segmento y el punto Q se denomina *punto terminal*. Las dos propiedades más importantes de un segmento de recta dirigido son su **magnitud** (longitud) y su **dirección**. Si dos segmentos de recta dirigidos $\overrightarrow{PQ}$ y $\overrightarrow{RS}$ tienen la misma magnitud y dirección, se dice que son **equivalentes** sin importar en dónde se localizan respecto al origen.



Figura 4.1: Los segmentos de recta dirigidos apuntan hacia direcciones opuestas

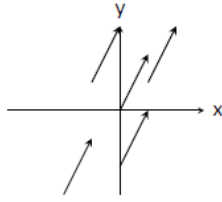


Figura 4.2: Un conjunto de segmentos de recta dirigidos equivalentes

Definición 3: Vector geométrico

El conjunto de todos los segmentos de recta dirigidos equivalentes a un segmento de recta dirigido dado se llama **vector**. Cualquier segmento de recta en ese conjunto se denomina una representación del vector.

De la definición 16 se observa que un vector dado $\vec{v}$ se puede representar de múltiples formas. Sea $\overrightarrow{PQ}$ una representación de $\vec{v}$, entonces, sin cambiar su magnitud ni dirección, se puede mover $\overrightarrow{PQ}$ en forma paralela de manera que su punto inicial se traslade al origen, obteniendo el segmento de recta dirigido $\overrightarrow{OR}$, que es otra representación del vector $\vec{v}$. Ahora suponga que el punto R tiene las coordenadas cartesianas (a, b) . Entonces se puede describir el segmento de recta dirigido $\overrightarrow{OR}$ por las coordenadas (a, b) . Es decir, $\overrightarrow{OR}$ es el segmento de recta dirigido con punto inicial $(0, 0)$ y punto terminal (a, b) . Puesto que una representación de un vector es tan buena como cualquier otra, se puede escribir el vector $\vec{v}$ como (a, b) .

Observación 2: Los vectores se pueden escribir con dos notaciones diferentes:

$$\mathbf{v} \text{ o } \vec{v}$$

Definición 4: Vector algebraico

Un **vector** $\mathbf{v}$ en el plano $\mathbb{R}^2$ es un par ordenado de números reales (a, b) . Los números a y b se denominan **elementos o componentes** del vector $\mathbf{v}$. El **vector cero** es el vector $(0, 0)$.

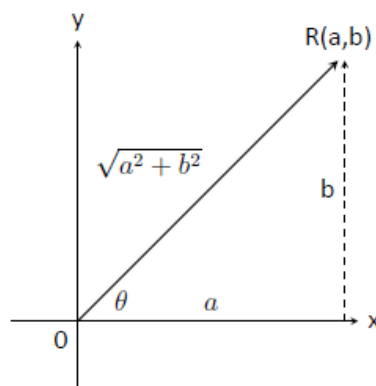


Figura 4.3: Teorema de Pitágoras

Observación 3: El vector cero $\mathbf{0}$ de coordenadas $(0,0)$ tiene magnitud cero. Por lo tanto, puesto que los puntos inicial y terminal coinciden, se dice que el vector cero *no tiene dirección*.

Definición 5: Puesto que en realidad un vector es un conjunto de segmentos de recta equivalentes, se define la **magnitud** o **longitud** de un vector como la longitud de cualquiera de sus representaciones y su **dirección** como la dirección de cualquiera de sus representaciones.

Haciendo uso de la representación $\overrightarrow{OR}$ y escribiendo el vector $\mathbf{v} = (a, b)$ se encuentra que:

$$|\mathbf{v}| = \sqrt{a^2 + b^2} \quad (4.2)$$

En la figura 4.3 se puede apreciar la representación gráfica de esta definición.

Definición 6: Se define la dirección del vector $\mathbf{v} = (a, b)$ como el ángulo θ , medido en radianes, que forma el vector con el lado positivo del eje x. Por convención se escoge θ tal que $0 \leq \theta < 2\pi$. Si $a \neq 0$, entonces

$$\tan \theta = \frac{b}{a} \quad (4.3)$$

Ejemplo 4.1: Sea $\mathbf{a} = (4,6,1,3)$ y $\mathbf{b} = (-2,4,-3,0)$. Calcule $2\mathbf{a} - 3\mathbf{b}$

Solución:

$$2\mathbf{a} - 3\mathbf{b} = 2 \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} - 3 \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ -3 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 12 \\ 2 \\ 6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 6 \\ -12 \\ 9 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 \\ 0 \\ 11 \\ 6 \end{pmatrix}$$

El próximo teorema enuncia propiedades básicas de los vectores en el plano $\mathbb{R}^2$:

Teorema 4.1: Sean $\mathbf{v}, \mathbf{u}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^2$ y α, β dos escalares de $\mathbb{R}$. Entonces:

- $\mathbf{v} + \mathbf{0} = \mathbf{v}$ para todo $\mathbf{v}$.
- $0 \cdot \mathbf{v} = \mathbf{0}$ para todo $\mathbf{v}$
- $\mathbf{v} + \mathbf{u} = \mathbf{u} + \mathbf{v}$ para todo $\mathbf{v}$ y $\mathbf{u}$
- $(\mathbf{v} + \mathbf{u}) + \mathbf{z} = \mathbf{v} + (\mathbf{u} + \mathbf{z})$
- $\alpha(\mathbf{v} + \mathbf{u}) = \alpha\mathbf{v} + \alpha\mathbf{u}$
- $1\mathbf{v} = \mathbf{v}$.

- $(\alpha + \beta) \mathbf{v} = \alpha \mathbf{v} + \beta \mathbf{v}$

Multiplicar un vector por un escalar diferente de cero tiene el efecto de multiplicar la longitud del vector por el valor absoluto de ese escalar.

$$|\alpha \mathbf{v}| = \sqrt{\alpha^2 a^2 + \alpha^2 b^2} = |\alpha| \sqrt{a^2 + b^2} = |\alpha| |\mathbf{v}|$$

Si $\alpha > 0$, entonces $\alpha \mathbf{v}$ está en el mismo cuadrante que $\mathbf{v}$ y, por lo tanto, la dirección de $\alpha \mathbf{v}$ es la misma que la de $\mathbf{v}$

$$\tan^{-1} \frac{\alpha a}{\alpha b} = \tan^{-1} \frac{a}{b}.$$

Si $\alpha < 0$, entonces $\alpha \mathbf{v}$ tiene dirección opuesta a la de $\mathbf{v}$.

Ahora suponga que se suman dos vectores $\mathbf{u} = (a_1, b_1)$ y $\mathbf{v} = (a_2, b_2)$ como en la figura (4.5).

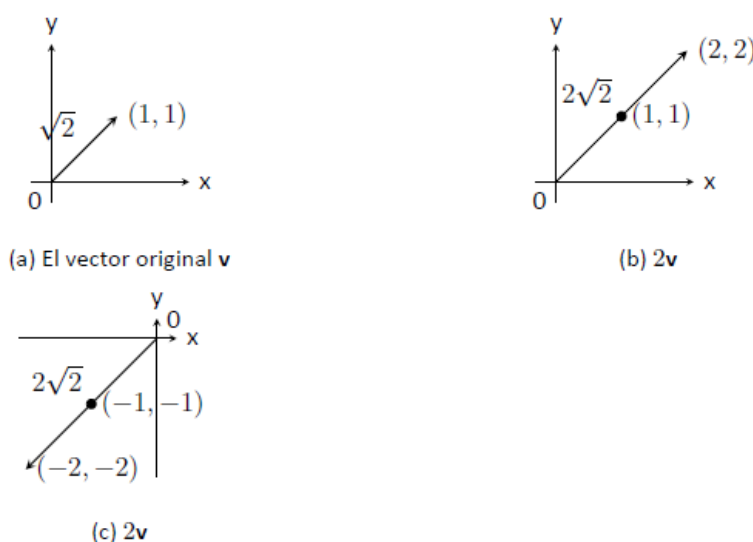


Figura 4.4: Dirección y magnitud de un vector

De la figura 4.5 se puede apreciar que el vector $\mathbf{u} + \mathbf{v} = (a_1 + a_2, b_1 + b_2)$ se puede obtener trasladando la representación del vector $\mathbf{v}$ de manera que su punto inicial coincida con el punto terminal (a_1, b_1) del vector $\mathbf{u}$. Por lo tanto, se puede obtener el vector $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ dibujando un paralelogramo con un vértice en el origen y lados $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$. Entonces $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ es el vector que va del origen a lo largo de la diagonal del paralelogramo.

Al igual que un segmento de recta es la distancia más corta entre dos puntos, se deduce de inmediato a partir de la figura 4.5 que

$$|\mathbf{u} + \mathbf{v}| \leq |\mathbf{v}| + |\mathbf{u}| \quad (4.4)$$

A esta desigualdad (4.4) se la denomina **desigualdad del triángulo**.

Existen dos vectores especiales $\mathbb{R}^2$ que nos permiten representar otros vectores en el plano de una forma conveniente. Se denota el vector $(1,0)$ por el símbolo $\mathbf{i}$ y el vector $(0,1)$ por el símbolo $\mathbf{j}$. Si $\mathbf{v}=(a,b)$ es cualquier vector en el plano, entonces como $(a,b) = a(1,0) + b(0,1)$, se puede escribir de la siguiente manera:

$$\mathbf{v} = (a,b) = a\mathbf{i} + b\mathbf{j} \quad (4.5)$$

Los dos vectores son representados en la figura (4.6).

Con esta representación se dice que $\mathbf{v}$ está *expresado en sus componentes horizontal y vertical*.

Los vectores $\mathbf{i}$ y $\mathbf{j}$ tienen dos propiedades:

- I. Ninguno de ellos es múltiplo del otro. Son *linealmente independientes*.
- II. Cualquier vector $\mathbf{v}$ se puede escribir en términos de $\mathbf{i}$ y $\mathbf{j}$ como en la ecuación 4.5

Bajo estas dos condiciones se dice que $\mathbf{i}$ y $\mathbf{j}$ forman una base en $\mathbb{R}^2$.

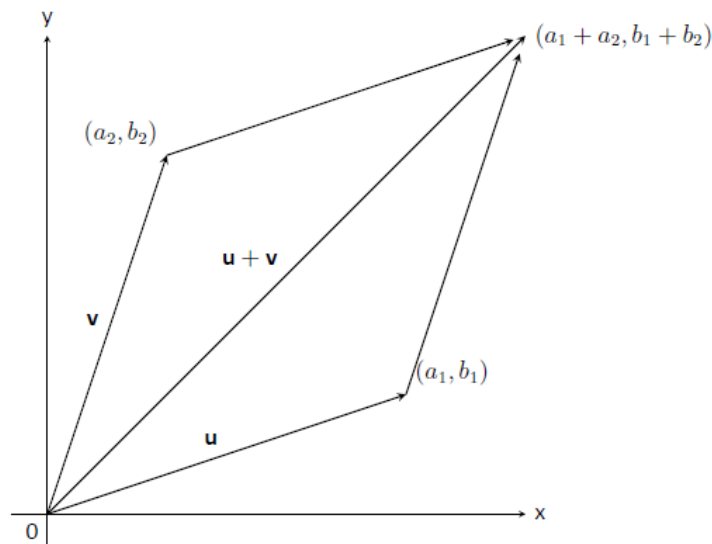


Figura 4.5: La regla del paralelogramo para sumar vectores

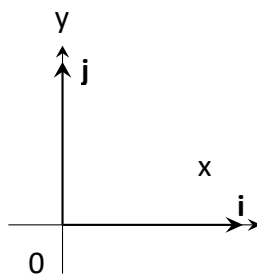


Figura 4.6: Los vectores canónicos $\mathbf{i}$ y $\mathbf{j}$

Definición 7: (Vector unitario). Un **vector unitario** es un vector cuya longitud es 1.

Ejemplo 4.2: El vector $\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ es un vector unitario:

$$|u| = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{3}{4}} = 1$$

Sea $u = ai + bj$ un vector unitario. Entonces $|u| = \sqrt{a^2 + b^2} = 1$ y u se puede representar por un vector en el círculo unitario (véase la figura 4.7). Si θ es la dirección de u , es claro que $a = \cos \theta$ y $b = \sin \theta$. De este modo, cualquier vector unitario u se puede escribir en la forma

$$u = (\cos \theta)i + (\sin \theta)j \quad (4.6)$$

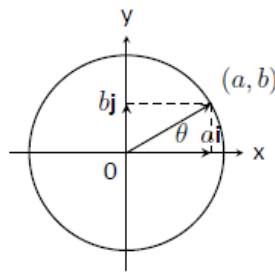


Figura 4.7: Vectores unitarios

donde θ es la dirección de u .

4.2 Producto escalar

Definición 8: (Producto escalar) Sean $a = (a_1, a_2)$ y $b = (b_1, b_2)$ dos vectores. Entonces el **producto escalar** de a y b , denotado por $a \cdot b$, está dado por

$$a \cdot b = a_1b_1 + a_2b_2 \quad (4.7)$$

Formalmente el producto escalar es una función así definida:

$$\begin{aligned} \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R} \\ (u, v) &\rightarrow u \cdot v \end{aligned}$$

Debido a la notación en 4.7, el producto se llama con frecuencia **producto punto** o **producto interno** de los vectores. Observe que el producto escalar de dos vectores es un escalar (es decir, un número).

Proposición 1: Sean $\mathbf{v}, \mathbf{u}, \mathbf{z} \in \mathbb{R}^2$, entonces

1. $\mathbf{v} \cdot \mathbf{u} = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ (propiedad conmutativa)
2. $\mathbf{v} \cdot (\mathbf{u} + \mathbf{z}) = \mathbf{v} \cdot \mathbf{u} + \mathbf{v} \cdot \mathbf{z} = (\mathbf{u} + \mathbf{z}) \cdot \mathbf{v}$
3. Por cada $\alpha \in \mathbb{R}$, $(\alpha \mathbf{v}) \cdot \mathbf{u} = \alpha(\mathbf{v} \cdot \mathbf{u})$
4. $\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} > 0$ para todo $\mathbf{v}$ no nulo.

Ahora veremos la interpretación geométrica del producto escalar:

Definición 9: (Ángulo entre vectores) Sean $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ dos vectores diferentes de cero. Entonces el **ángulo** ϕ entre $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ está definido como el ángulo no negativo más pequeño de $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ que tiene el origen como punto inicial.

Definición 10: (Ángulo de un vector multiplicado por un escalar). Sea $\mathbf{v}$ un vector diferente de 0, si $\mathbf{u} = \alpha \mathbf{v}$ para algún α , entonces $\phi = 0$ si $\alpha > 0$ y $\phi = \pi$ si $\alpha < 0$.

La definición 9 se ilustra en la figura 4.8.

Observación 4: Observe que ϕ siempre se puede elegir para que sea un ángulo no negativo en el intervalo $[0, \pi]$.

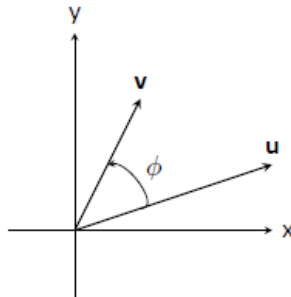


Figura 4.8: Ángulo θ entre dos vectores

Teorema 4.2: Sea $\mathbf{v}$ un vector en $\mathbb{R}^2$, entonces:

$$|\mathbf{v}|^2 = \mathbf{v} \cdot \mathbf{v} \quad (4.8)$$

Teorema 4.3: Sean $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ dos vectores diferentes de cero. Si ϕ es el ángulo entre ellos, entonces:

$$\cos \phi = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{|\mathbf{u}||\mathbf{v}|} \quad (4.9)$$

Ejemplo 4.3: Encuentre el ángulo entre los vectores $\mathbf{u} = 2\mathbf{i} + 3\mathbf{j}$ y $\mathbf{v} = -7\mathbf{i} + \mathbf{j}$

Solución

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = -14 + 3, \quad |\mathbf{u}| = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{13}, \quad |\mathbf{v}| = \sqrt{(-7)^2 + 1^2} = \sqrt{50}.$$

Así

$$\cos \phi = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{|\mathbf{u}||\mathbf{v}|} = \frac{-11}{\sqrt{13}\sqrt{50}} = -\frac{11}{\sqrt{650}} \approx -0,4314554$$

de manera que

$$\phi = \cos^{-1}(-0,4314554) \approx 2,0169$$

Observación 5: Haciendo uso del teorema 4.3 se puede definir el producto escalar $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ como:

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = |\mathbf{u}| |\mathbf{v}| \cos \phi \quad (4.10)$$

Definición 11: (Vectores paralelos). Los vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ diferentes de cero son paralelos si el ángulo entre ellos es cero o π . Observe que los vectores paralelos tienen la misma dirección o bien, direcciones opuestas.

Ejemplo 4.4: Demuestre que los vectores $\mathbf{u} = (2,3)$ y $\mathbf{v} = (-4,6)$ son paralelos.

$$\cos \phi = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{|\mathbf{u}||\mathbf{v}|} = \frac{-8 - 18}{\sqrt{13}\sqrt{52}} = -\frac{26}{\sqrt{13^2 \cdot 4}} = \frac{-26}{2(13)} = -1$$

Por lo tanto, $\phi = \pi$

Teorema 4.4: Sea $\mathbf{u}$ un vector diferente de cero. Entonces

$$\mathbf{v} = \alpha \mathbf{u} \text{ para alguna constante } \alpha \Leftrightarrow \mathbf{u} \text{ y } \mathbf{v} \text{ son paralelos.} \quad (4.11)$$

Definición 12: (Vectores ortogonales). Los vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ diferentes de cero son **ortogonales** (o **perpendiculares**) si el ángulo entre ellos es igual a $\frac{\pi}{2}$ (siempre podemos hacer que el ángulo esté en el intervalo $[0, \pi]$, véase la observación 11).

Ejemplo 4.5: Demuestre que los vectores $\mathbf{u} = (3,4)$ y $\mathbf{v} = (-4,3)$ son ortogonales.

Solución

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 3 \cdot 4 - 4 \cdot 3 = 0$$

Esto implica que:

$$\cos \phi = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{|\mathbf{u}||\mathbf{v}|} = 0$$

Es decir que $\phi = \arccos(\cos(\phi))$ donde $\cos(\phi) = 0$, por ende $\phi = \frac{\pi}{2}$

Teorema 4.5: Los vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ diferentes de cero son ortogonales si y sólo si $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$.

Demostración:

Sean $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ dos vectores ortogonales, necesitamos mostrar que $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$. Utilizando la definición 25, sabemos que $\phi = \frac{\pi}{2}$, entonces calculando el producto escalar presentado en la ecuación 4.10 se obtiene que

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = |\mathbf{u}| |\mathbf{v}| \cos \phi = |\mathbf{u}| |\mathbf{v}| 0 = 0.$$

Ahora mostramos la implicación opuesta: si $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$, entonces los dos vectores son ortogonales. Si $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$, del teorema 4.3 sabemos que:

$$\cos \phi = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{|\mathbf{u}| |\mathbf{v}|} = \frac{0}{|\mathbf{u}| |\mathbf{v}|} = 0$$

El ángulo que verifica $\cos \phi = 0$ es exactamente $\phi = \frac{\pi}{2}$. Entonces podemos concluir que los dos vectores son ortogonales.

Teorema 4.6: Sea $\mathbf{v}$ un vector diferente de cero. Entonces para cualquier otro vector $\mathbf{u}$ el vector

$$\mathbf{w} = \mathbf{u} - \frac{(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})}{|\mathbf{v}|^2} \mathbf{v}$$

es ortogonal a $\mathbf{v}$.

Demostración

$$\begin{aligned} \mathbf{w} \cdot \mathbf{v} &= \left[\mathbf{u} - \frac{(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) \mathbf{v}}{|\mathbf{v}|^2} \right] \cdot \mathbf{v} = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} - \frac{(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})(\mathbf{v} \cdot \mathbf{v})}{|\mathbf{v}|^2} \\ &= \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} - \frac{(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) |\mathbf{v}|^2}{|\mathbf{v}|^2} = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) = 0 \end{aligned}$$

Los vectores $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ se ilustran en la figura 4.9.

Definición 13: Sean $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ dos vectores diferentes de cero. Entonces la **proyección** de $\mathbf{u}$ sobre $\mathbf{v}$ es un vector denotado por $\text{proj}_{\mathbf{v}} \mathbf{u}$, que se define como:

$$\text{proj}_{\mathbf{v}} \mathbf{u} = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{|\mathbf{v}|^2} \mathbf{v} \quad (4.12)$$

La componente de $\mathbf{u}$ en la dirección de $\mathbf{v}$ es $\frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{|\mathbf{v}|}$ y es un escalar.

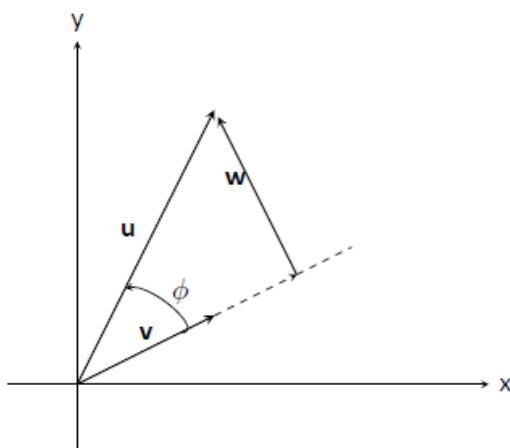


Figura 4.9: El vector w

Observación 6:

1. Observe que $\frac{v}{|v|}$ es un vector unitario en la dirección de v .
2. Se puede pensar en la $\text{proy}_v u$ como la v -componente del vector u .
3. Si u y v son ortogonales, entonces $u \cdot v = 0$ de manera que $\text{proy}_v u = 0$.

Ejemplo 4.6: Sean $u = (2, 3)$ y $v = (1, 1)$. Calcule $\text{proy}_v u$.

Solución

$$\text{proy}_v u = (u \cdot v) \frac{v}{|v|^2} = \left[\frac{5}{\sqrt{2}^2} \right] v = \left(\frac{5}{2}, \frac{5}{2} \right).$$

Ejercicio 4.1. Determine si los vectores dados son ortogonales, paralelos o ninguno de los dos.

$$\text{tsk}[1u]. = (3, 5) \text{ y } v = (-6, 10)$$

$$\text{tsk}[1u]. = (2, 3) \text{ y } v = (-6, 4)$$

$$\text{tsk}[1u]. = (2, -3) \text{ y } v = (-9, 6)$$

$$\text{tsk}[1u]. = (2, 3) \text{ y } v = (6, 4)$$

$$\text{tsk}[1u]. = (2, 3) \text{ y } v = (-6, 4)$$

$$\text{tsk}[1u]. = (7, 0) \text{ y } v = (0, -23)$$

$$\text{tsk}[1u]. = (2, -4) \text{ y } v = (-1, 3)$$

Ejercicio 4.2. Sean $u = (3, 4)$ y $v = (1, \alpha)$. Determine α tal que:

1. u y v son ortogonales.
2. u y v son paralelos.

3. El ángulo entre $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ es $2\pi/3$

4. El ángulo entre $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ es $\pi/3$.

Ejercicio 4.3. Calcule $\text{proy}_{\mathbf{v}}\mathbf{u}$ y $\text{proy}_{\mathbf{u}}\mathbf{v}$

1. $\mathbf{u} = (3, 0)$ y $\mathbf{v} = (1, 1)$

2. $\mathbf{u} = (0, -5)$ y $\mathbf{v} = (1, 1)$

3. $\mathbf{u} = (2, -3)$ y $\mathbf{v} = (-9, 6)$

4. $\mathbf{u} = (2, 1)$ y $\mathbf{v} = (1, -2)$

5. $\mathbf{u} = (2, 3)$ y $\mathbf{v} = (4, 1)$

6. $\mathbf{u} = (-1, -2)$ y $\mathbf{v} = (5, 7)$

7. $\mathbf{u} = (1, 1)$ y $\mathbf{v} = (2, -3)$

8. $\mathbf{u} = (\alpha, -\beta)$ y $\mathbf{v} = (1, 1)$ con $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^+$ y con $\alpha < \beta$